

Travaux Pratiques, séance 4
Bellman-Ford et Dijkstra Distribué

Question 1. Reprenez la question 6 du TP 2, qui consiste à écrire un programme en C avec la librairie MPI pour construire un graphe G du système distribué de façon aléatoire. Complétez ce programme en implémentant l'algorithme de Bellman-Ford (en supposant que la racine est l'entité de calcul d'identifiant 0). À la fin de l'exécution de l'algorithme, chaque entité de calcul affichera l'identifiant de son père dans l'arbre construit.

Question 2. De nouveau, reprenez le programme obtenu à la question 6 du TP 2 et complétez-le en implémentant l'algorithme de Dijkstra (en supposant que la racine est l'entité de calcul d'identifiant 0). Pendant l'exécution de l'algorithme, la racine affichera un message qui précise l'envoi des messages de type *strate* et de type *pulse* afin de préciser le nombre E d'étapes de l'algorithme. À la fin de l'exécution de l'algorithme, chaque entité de calcul affichera l'identifiant de son père dans l'arbre construit.

Question 3. Dans l'exécution de l'algorithme programmé à la question 2, quelle est la valeur de E ? À quelle quantité liée à G est-ce que cette valeur est égale ?